

Carrera Ingeniería en Informática
Asignatura Aseguramiento de Calidad
(TIEL14/V-ELEC-N7-A.Calidad-C1/V La Serena ELE)
Semestre – 2024/O
Sede La Serena

“Análisis de Calidad y Pruebas de The Evil Tester's Buggy Games App”

Docente:

Mikel David Carozzi Sánchez.

Alumnos:

Camilo Ernesto Fuentes Mancilla.

Claudio Fernando Conelli Rojas.

Fecha de entrega:

30/05/2024

ÍNDICE

I. INTRODUCCIÓN.....	3
II. IDENTIFICACIÓN Y CATEGORÍA DE DEFECTOS.....	4
III. MODELO DE CALIDAD DE SOFTWARE APLICABLE.....	5
IV. ATRIBUTOS DE CALIDAD CRÍTICOS.....	5
V. MÉTRICAS CUANTITATIVAS.....	5
VI. CASOS DE PRUEBA.....	6
VII. RECOMENDACIONES DE MEJORA.....	7
VIII. CONCLUSIÓN.....	8
IX. BIBLIOGRAFÍA.....	9

I. INTRODUCCIÓN.

En el desarrollo de software, especialmente en la creación de videojuegos, la evaluación de la calidad es crucial para garantizar una experiencia de usuario satisfactoria y libre de problemas. En este informe, he llevado a cabo un análisis el juego "[Console Driver](#)" para identificar defectos, evaluar modelos de calidad aplicables y proponer mejoras significativas. Como estudiantes de ingeniería informática, entendemos la importancia de utilizar modelos robustos y métricas precisas para asegurar que un producto cumpla con los estándares esperados por los usuarios. Este análisis no solo se enfoca en los defectos técnicos, sino también en cómo estos impactan la usabilidad y el rendimiento general del juego, aspectos vitales para cualquier jugador.

II. IDENTIFICACIÓN Y CATEGORÍA DE DEFECTOS

IDENTIFICACIÓN Y CATEGORÍA DE DEFECTOS					
N°	DESCRIPCION	TIPO	SEVERIDAD	JUSTIFICACION	REPLICACION
1	El coche atraviesa obstáculos en ciertas condiciones.	Funcional	Alta	Impacta directamente en la jugabilidad y la lógica principal del juego	Al mantener presionado las teclas de movimiento, esta genera más pulsaciones de lo que aparece la barrera lateral, ocasionando que el "auto" choque en el interior de la barrera y no el borde
2	Los controles de dirección a veces no responden, especialmente al girar a la izquierda.	Funcional	Alta	Impacta directamente en la jugabilidad y la lógica principal del juego	Al momento de seleccionar en el teclado la flecha izquierda, esta no refleja el movimiento en el objeto del juego, o lo refleja con un lag
3	La interfaz del usuario no es intuitiva, ocultando las instrucciones una vez comenzado el juego.	Usabilidad	Media	La falta de instrucciones claras puede hacer que los jugadores no entienden cómo jugar correctamente, pero no impide el funcionamiento básico del juego	Interfaz pobre, falta claridad de instrucciones, ya que al ejecutarse en la consola del navegador el usuario interpreta que debe posicionarse en este espacio para jugar, dejando de mostrar las instrucciones
4	Al traspasar los muros el juego se vuelve infinito	Funcional	Alta	Impacta directamente en la jugabilidad y la lógica principal del juego	Al traspasar los "muros" y dejar de presionar las teclas el juego se vuelve infinito, solo termina al tratar de volver al camino
5	El indicador de velocidad disminuye en vez de incrementarse	Usabilidad	Baja	Afecta la experiencia del usuario, especialmente para nuevos jugadores	Durante el juego, la velocidad de juego se va incrementando pero en la interfaz donde se muestra va disminuyendo

III. MODELO DE CALIDAD DE SOFTWARE APLICABLE.

Modelo de Calidad de Software: ISO/IEC 25010: El modelo ISO/IEC 25010 es adecuado para evaluar la calidad de este juego debido a su enfoque integral en diversas características de calidad, tales como la funcionalidad, usabilidad y rendimiento. Este modelo proporciona una estructura clara para evaluar tanto la calidad interna como la externa, permitiendo identificar y mejorar múltiples aspectos críticos del juego.

IV. ATRIBUTOS DE CALIDAD CRÍTICOS.

FIABILIDAD	USABILIDAD	RENDIMIENTO
Los usuarios esperan que el juego funcione sin interrupciones y sin errores que arruinan la experiencia de juego. La fiabilidad asegura que el juego sea estable y no se congele o falle durante el uso.	La facilidad de uso es crucial para mantener el interés de los jugadores y proporcionar una experiencia de usuario agradable. Una interfaz intuitiva y controles responsivos son esenciales para una buena jugabilidad.	Un rendimiento eficiente garantiza tiempos de carga rápidos y una experiencia de juego fluida, lo cual es vital para mantener la satisfacción del usuario y la jugabilidad sin interrupciones.

V. MÉTRICAS CUANTITATIVAS.

Tasa de Fallos por Hora (TFH):

- Cálculo: Número total de fallos / Horas de juego.
- Propósito: Evaluar la fiabilidad del juego midiendo la frecuencia de fallos.

Tiempo Medio de Respuesta (TMR):

- Cálculo: Suma del tiempo de respuesta para cada acción / Número de acciones realizadas.
- Propósito: Evaluar el rendimiento del juego midiendo la rapidez de respuesta a las acciones del usuario.

Índice de Satisfacción del Usuario (ISU):

- Cálculo: Encuestas de satisfacción de los usuarios con una escala de 1 a 5, promediadas.
- Propósito: Medir la usabilidad y satisfacción general del usuario con el juego.

VI. CASOS DE PRUEBA.

Caso de Prueba 1	Verificación de Control de Dirección
ID caso Prueba	FUNC001
Datos de Prueba	El jugador gira a la izquierda y derecha en múltiples puntos del juego.
Pasos	1. Iniciar el juego. 2. Conducir y girar a la izquierda. 3. Conducir y girar a la derecha.
Resultado Esperado	El vehículo responde de manera inmediata y adecuada a los comandos de dirección.
Resultado Real	El vehículo no responde adecuadamente al girar a la izquierda en algunas ocasiones.

Caso de Prueba 2	Actualización del Contador de Puntuación.
ID caso Prueba	USAB001
Datos de Prueba	Ingresar al sitio web del juego
Pasos	1. ingresar la dirección web : Console Driver (eviltester.github.io)
Resultado Esperado	que se muestre el sitio web ingresado
Resultado Real	se muestra el sitio web correctamente

Caso de Prueba 3	Evaluación de la Carga Inicial
ID caso Prueba	REND001
Datos de Prueba	Medir el tiempo de carga.
Pasos	1. Iniciar el juego desde la pantalla principal. 2. Medir el tiempo hasta que el juego esté completamente cargado.
Resultado Esperado	El juego se carga en menos de 5 segundos.
Resultado Real	El juego se carga en menos de 5 segundos.

Caso de Prueba 4	Congelamiento del Juego
ID caso Prueba	REND002
Datos de Prueba	Jugar durante 30 minutos continuos.
Pasos	1. Iniciar el juego. 2. Jugar continuamente durante 30 minutos.
Resultado Esperado	El juego no se congela durante este periodo.
Resultado Real	El juego no se congela después de 30 minutos de juego continuo.

Caso de Prueba 5	Evaluación de Usabilidad de la Interfaz
ID caso Prueba	USAB002
Datos de Prueba	Evaluación por usuarios de prueba.
Pasos	1. Iniciar el juego. 2. Navegar por los menús y utilizar las funciones básicas. 3. Completar una encuesta de usabilidad. 2. Jugar continuamente durante 30 minutos.
Resultado Esperado	La interfaz se considera intuitiva y fácil de usar.
Resultado Real	Los usuarios encuentran la interfaz confusa

VII. RECOMENDACIONES DE MEJORA.

RECOMENDACIÓN DE MEJORAS	
Optimización del Código	Reducir los problemas de rendimiento optimizando el código para disminuir los tiempos de carga y evitar congelamientos. se sugiere refactorizar el código
Mejorar la Interfaz de Usuario	Rediseñar la interfaz con botones y una disposición más intuitiva para mejorar la usabilidad.
Revisar y Corregir Funcionalidades	Solucionar los problemas de control de dirección y revisar la generación de los muros, para evitar que el vehículo no se salga de los márgenes del camino. Revisar la logica de programación.
Pruebas y Validación Extensivas	Realizar pruebas exhaustivas para identificar y corregir errores antes del lanzamiento final, asegurando así una mayor fiabilidad.

VIII. CONCLUSIÓN

El análisis de "Console Driver" ha revelado varias áreas críticas que requieren mejoras para optimizar la experiencia del usuario. La identificación de defectos funcionales, de rendimiento y de usabilidad ha permitido elaborar un conjunto de recomendaciones prácticas que, una vez implementadas, mejorarán la estabilidad, la respuesta del juego y la satisfacción del usuario. Utilizando el modelo de calidad ISO/IEC 25010, se han destacado atributos esenciales como la fiabilidad, la usabilidad y el rendimiento, que son fundamentales para el éxito de cualquier videojuego. Implementar las mejoras propuestas no solo solucionará los defectos actuales, sino que también fortalecerá la base del juego para futuras actualizaciones y desarrollos. Este enfoque integral asegura que "Console Driver" pueda ofrecer una experiencia de juego robusta y placentera, alineada con las expectativas de los usuarios y los estándares de la industria.

IX. BIBLIOGRAFÍA

Capítulos 5, 8 y 10 del libro [Software testing](#).